

Funciones

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 13 de mayo de 2026

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos. Definimos una **función** f de A en B como una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para todo elemento $a \in A$ **existe un único** elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

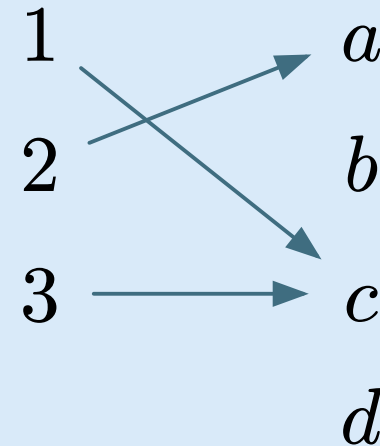
Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ ¿Cuales de las siguientes son funciones?

1. $f_1 = \{(3, c), (1, a), (2, b), (3, d)\}$ ❌

2. $f_2 = \{(1, a), (3, b)\}$ ❌

3. $f_3 = \{(1, c), (3, c), (2, a)\}$ ✅



Nota

Si una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribimos:

- $f : A \longrightarrow B$ para decir que f es una función de A en B .
- $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Adicionalmente, diremos que:

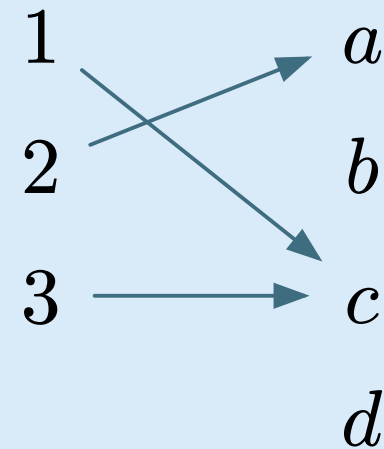
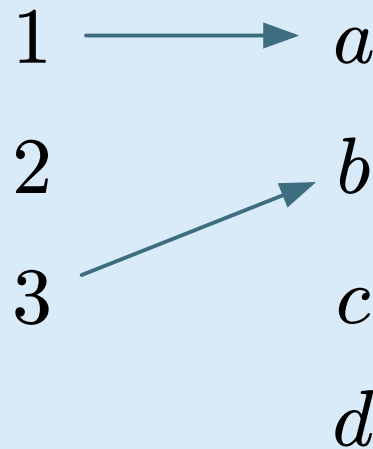
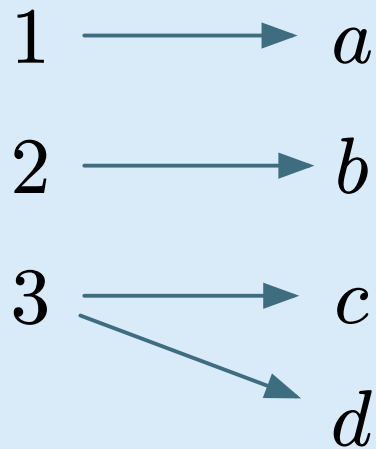
- b es la **imagen** de a en f .
- a es la **preimagen** de b en f .

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos. Definimos una **función parcial** f de A en B como una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para todo elemento $a \in A$, si existe un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$, entonces b es único.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ ¿Cuales de las siguientes son funciones?



Nota

Si una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribimos:

- $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A en B .
- $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos y $f : A \rightharpoonup$ una función parcial. Se define el **dominio** e **imagen** de f como:

$$\text{dom}(f) = \{a \in A \mid \exists b \in B. (a, b) \in f\}$$

$$\text{img}(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A. (a, b) \in f\}$$

Proposición

Sea $f : A \rightharpoonup B$ una función parcial. Luego,

$$f \text{ es función} \iff \text{dom}(f) = A$$

Ejemplos de funciones

Ejemplo

Las siguientes son funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

$$f_1(x) = x^2$$

$$f_2(x) = \lfloor x + \sqrt{x} \rfloor$$

$$f_3(x) = 0$$

$$f_4(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

- Notar que las funciones pueden ir desde cualquier espacio a cualquier otro.
- Por ejemplo ¿Podríamos definir funciones de mayor “dimensiones”?
 - **Si.** Por ejemplo: $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ o $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
- En el caso de $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ¿Que es $\text{dom}(f)$?

Nota

Tanto el **dominio** como **recorrido** de una función pueden ser números, conjuntos, relaciones, grafos...

Ejemplo

Las siguientes son funciones de A en $\mathcal{P}(A)$.

$$g_1(x) = \{x\}$$

$$g_2(x) = A \setminus \{x\}$$

$$g_3(x) = \emptyset$$

Definición

Sea A un conjunto no vacío. Se define una secuencia S sobre A como una función $S : \mathbb{N} \longrightarrow A$.

Ejemplo

- $S_1 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, \frac{(-1)^n}{n+1}, \dots$$

- $S_2 : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

- $S_2 : \mathbb{N} \longrightarrow \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

$$3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, \dots$$

Tipos de funciones

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función $f : A \longrightarrow B$ se dice:

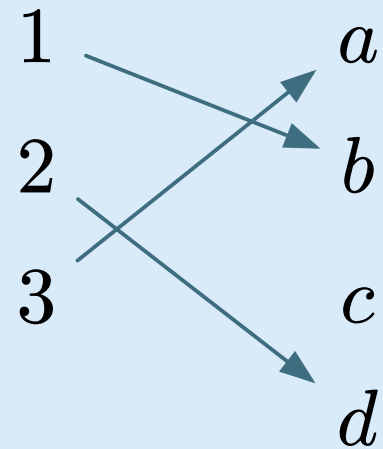
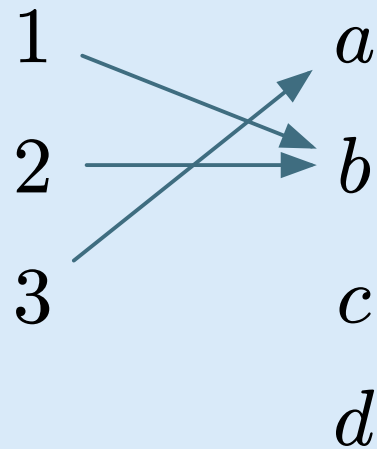
1. **Inyectiva** si no existen dos elementos $a_1, a_2 \in A$ tal que

$$a_1 \neq a_2 \wedge f(a_1) = f(a_2).$$

2. **Sobreyectiva** si para todo elemento $b \in B$ existe un elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
3. **Biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

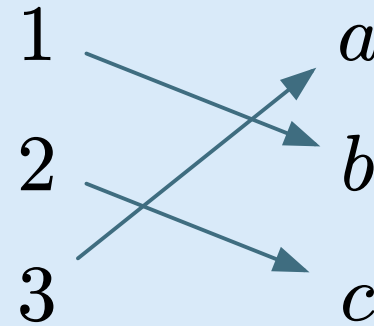
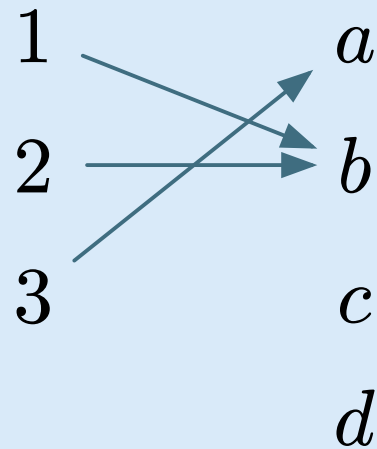
Ejemplo

¿Cuales de las siguientes funciones son inyectivas?



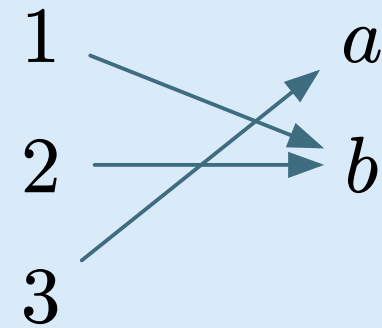
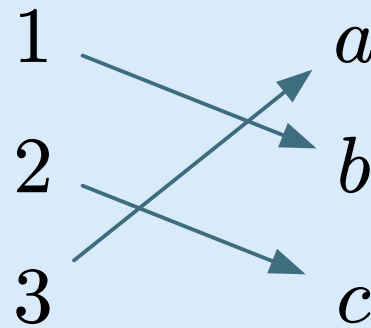
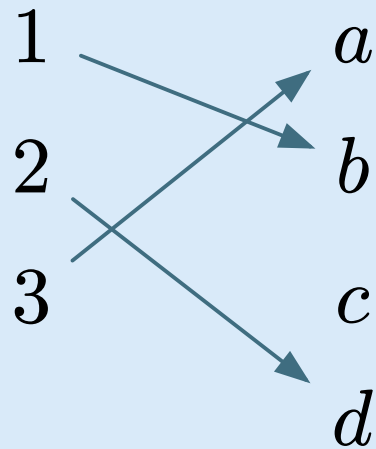
Ejemplo

¿Cuales de las siguientes funciones son sobreyectivas?



Ejemplo

¿Cuales de las siguientes funciones son biyectivas?



Nota

- Las funciones inyectivas suelen ser llamadas **1-a-1**.
- Las funciones sobreyectivas suelen ser llamadas **sobre**.

Ejercicio

Determine si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas.

- $f_1 : A \longrightarrow \mathcal{P}(A)$

$$f_1(x) = \{x\}$$

- $f_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{N}$

$$f_2(x) = \lfloor |x| \rfloor$$

- $f_3 : \{0, 1\}^+ \longrightarrow \{0, 1\}^+$

$$x = x_1 \cdots x_k \implies f_3(x) = x_k \cdots x_1$$